Phân chia dữ liệu

Bộ dữ liệu Sao Mai gồm 1000 mẫu. Tập huấn luyện chiếm 70%, validation chiếm 15%, và tập kiểm tra chiếm 15%. Random seed là 42. Không sử dụng tập kiểm tra để chọn siêu tham số.

Cấu hình huấn luyện

Thí nghiệm Sao Mai sử dụng learning rate 0.01, batch size 32 và tối đa 20 epochs. Optimizer là Adam. Hàm mất mát là cross entropy.

Chuẩn hóa đặc trưng

Đặc trưng nhiệt độ của tập huấn luyện có trung bình 10 và độ lệch chuẩn 2. Áp dụng z = (x - 10) / 2 cho cả validation và test. Giá trị đầu vào 14 có giá trị chuẩn hóa 2. Chỉ fit bộ chuẩn hóa trên tập huấn luyện.

Kết quả và đánh giá

Trên tập kiểm tra Sao Mai, accuracy là 0.92, precision là 0.90, recall là 0.86 và F1 là 0.88. Confusion matrix được tính trên tập kiểm tra. Các con số này là dữ liệu giả lập do project tự tạo để kiểm thử.

Quy định lớp học

Quy định lớp Sao Mai ngày 2026-09-01: sức chứa tối đa 30 sinh viên. Buổi thực hành diễn ra vào thứ Tư lúc 14:00 tại phòng L204. Giảng viên phụ trách là cô An. Tài liệu khác có thể mâu thuẫn; cần trích cả hai nguồn.

Dừng sớm và lưu mô hình

Early stopping theo dõi validation loss với patience 5 epochs. Lưu checkpoint có validation loss nhỏ nhất. Tên tệp checkpoint là sao_mai_best.pt. Dropout bằng 0.2. Không chọn checkpoint theo test loss.